UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Práctica Límites y continuidad: Parte 1

Ejercicio 1

Cálculo de los límites:

a) $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x-3} = \frac{\sqrt{4^2+9}}{4-3} = \frac{\sqrt{16+9}}{1} = \sqrt{25} = 5$ **Respuesta:** 5

b) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+3x-4}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+4)}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+4) = 1+4 = 5$ **Respuesta:** 5

c) $\lim_{x\to -3} \frac{x^2+5x-3}{x+3}$ Evaluando el numerador en $x=-3$: $(-3)^2+5(-3)-3 = 9-15-3 = -9 \neq 0$. Como el denominador tiende a 0 y el numerador no, el límite es ∞ o $-\infty$. Para $x \to -3^+$, $x+3>0$, entonces $\lim_{x\to -3^+} \frac{x^2+5x-3}{x+3} = -\infty$. Para $x \to -3^-$, $x+3<0$, entonces $\lim_{x\to -3^-} \frac{x^2+5x-3}{x+3} = +\infty$. Como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. **Respuesta:** El límite no existe.

d) El límite que queremos evaluar es:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$$

Sustituyendo directamente $x=0$ en la función, obtenemos:

$$\frac{0-9}{\sqrt{0}-3} = \frac{-9}{-3} = 3$$

Por lo tanto, el valor del límite es:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} = 3$$

Respuesta: 3.

e) $\lim_{x\to -2} \frac{x^2+x-6}{x+2} = \lim_{x\to -2} \frac{(x+3)(x-2)}{x+2} = \lim_{x\to -2}(x-2) = -2-2 = -4$ **Respuesta:** -4

f) $\lim_{x\to 0} \frac{x^3-16x}{x^2+4} = \frac{0^3-16(0)}{0^2+4} = \frac{0}{4} = 0$ **Respuesta:** 0

g) $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x^2+2x+4) = 2^2+2(2)+4 = 4+4+4 = 12$ **Respuesta:** 12

h) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+6x-7}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x+7)(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x\to 1} \frac{x+7}{x+1} = \frac{1+7}{1+1} = \frac{8}{2} = 4$ **Respuesta:** 4

i) $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x-1}}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}(x+1)}$ Cuando $x \to 1^+$, $\sqrt{x-1} \to 0^+$ y $x+1 \to 2$, por lo tanto el límite es $+\infty$. El límite no existe ya que la función no está definida para $x<1$. Si se considera el límite lateral $x \to 1^+$, la respuesta es $+\infty$. **Respuesta (considerando $x \to 1^+$):** $+\infty$

j) $\lim_{x\to 1} \frac{x\sqrt{x}-x+\sqrt{x}-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{x(\sqrt{x}-1)+1(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{(x+1)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{\sqrt{x}+1} = \frac{1+1}{\sqrt{1}+1} = \frac{2}{2} = 1$ **Respuesta:** 1

k) $\lim_{x\to 5} \frac{1-\sqrt{x-4}}{x-5} = \lim_{x\to 5} \frac{(1-\sqrt{x-4})(1+\sqrt{x-4})}{(x-5)(1+\sqrt{x-4})} = \lim_{x\to 5} \frac{1-(x-4)}{(x-5)(1+\sqrt{x-4})} = \lim_{x\to 5} \frac{5-x}{(x-5)(1+\sqrt{x-4})} = \lim_{x\to 5} \frac{-1}{1+\sqrt{x-4}} = \frac{-1}{1+\sqrt{5-4}} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$ **Respuesta:** $-\frac{1}{2}$

l)

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{2x+1}-3} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{2x+1}-3} &= \lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{2x+1}-3} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{2x+1}+3} \\
&= \lim_{x\to 4} \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{2x+1}-3)(\sqrt{2x+1}+3)} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{x}+2} \\
&= \lim_{x\to 4} \frac{x-4}{(2x+1)-9} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{x}+2} \\
&= \lim_{x\to 4} \frac{x-4}{2x-8} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{x}+2} \\
&= \lim_{x\to 4} \frac{x-4}{2(x-4)} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{x}+2} \\
&= \lim_{x\to 4} \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{x}+2} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2(4)+1}+3}{\sqrt{4}+2} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{9}+3}{2+2} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{3+3}{4} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{4} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \\
&= \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

Respuesta: $\frac{3}{4}$.

m) $\lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{2x-2} = \lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{2(x-1)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{2\sqrt{x-1}\sqrt{x-1}} = \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{2\sqrt{x-1}} = +\infty$ **Respuesta:** $+\infty$

n) $\lim_{x\to 3^-} \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-3} = \lim_{x\to 3^-} \frac{\sqrt{(3-x)(3+x)}}{-(3-x)} = \lim_{x\to 3^-} -\frac{\sqrt{3-x}\sqrt{3+x}}{\sqrt{3-x}\sqrt{3-x}} = \lim_{x\to 3^-} -\frac{\sqrt{3+x}}{\sqrt{3-x}} = -\frac{\sqrt{3+3}}{\sqrt{3-3}} = -\frac{\sqrt{6}}{0^+} = -\infty$ **Respuesta:** $-\infty$

ñ) $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}-x}{x^2+x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})}{x(x+1)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x+1)} = \frac{1-0}{0^+(0+1)} = \frac{1}{0^+} = +\infty$ **Respuesta:** $+\infty$

o) $\lim_{y\to\frac{1}{3}^+} H(y)$ donde $H(y) = \begin{cases} y^2+y & \text{si } y < \frac{1}{3} \\ 5 & \text{si } y = \frac{1}{3} \\ 12y^3 & \text{si } y > \frac{1}{3} \end{cases}$ Para $y \to \frac{1}{3}^+$, usamos la definición $H(y) = 12y^3$. $\lim_{y\to\frac{1}{3}^+} 12y^3 = 12\left(\frac{1}{3}\right)^3 = 12 \cdot \frac{1}{27} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$ **Respuesta:** $\frac{4}{9}$

Ejercicio 2

Gráfica y continuidad de las funciones:

Para graficar estas funciones, se deben analizar los tramos definidos para cada intervalo de x. El estudio de la continuidad se realiza verificando si el límite de la función existe en los puntos de unión de los intervalos y si coincide con el valor de la función en esos puntos.

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1+x^2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

a) $\lim_{x\to0^-} f(x) = \lim_{x\to0^-} x^2 = 0$ $\lim_{x\to0^+} f(x) = \lim_{x\to0^+} x = 0$ Como los límites laterales son iguales, $\lim_{x\to0} f(x) = 0$. Además, $f(0) = 0^2 = 0$. La función es continua en $x = 0$. **Respuesta:** $\lim_{x\to0} f(x) = 0$. Continua en $x = 0$.

b) $\lim_{x\to1^-} f(x) = \lim_{x\to1^-} x = 1$ **Respuesta:** 1

c) $\lim_{x\to1^+} f(x) = \lim_{x\to1^+}(1+x^2) = 1+1^2 = 2$ **Respuesta:** 2

La función tiene una discontinuidad de salto en $x = 1$ ya que $\lim_{x\to1^-} f(x) \neq \lim_{x\to1^+} f(x)$.

b) $g(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{si } x \leq 1 \\ x-1 & \text{si } 1 < x < 2 \\ 5-x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

a) $\lim_{x\to1^-} g(x) = \lim_{x\to1^-}(-x+1) = -1+1 = 0$ $\lim_{x\to1^+} g(x) = \lim_{x\to1^+}(x-1) = 1-1 = 0$ Como los límites laterales son iguales, $\lim_{x\to1} g(x) = 0$. Además, $g(1) = -1+1 = 0$. La función es continua en $x = 1$. **Respuesta:** $\lim_{x\to1} g(x) = 0$. Continua en $x = 1$.

b) $\lim_{x\to2^-} g(x) = \lim_{x\to2^-}(x-1) = 2-1 = 1$ **Respuesta:** 1

c) $\lim_{x\to2^+} g(x) = \lim_{x\to2^+}(5-x^2) = 5-2^2 = 5-4 = 1$ **Respuesta:** 1

La función es continua en $x = 2$ ya que $\lim_{x\to2^-} g(x) = \lim_{x\to2^+} g(x) = 1$ y $g(2) = 5-2^2 = 1$.

Para la parte de graficar, necesitarías herramientas gráficas o software para visualizar las funciones por tramos.

Ejercicio 3

Esbozo de la gráfica de una función:

Una función que satisface estas condiciones podría tener los siguientes comportamientos:

- En $x = 0, 1, 2, 3, 4$, la función toma el valor 1.
- Cerca de $x = 1$, la función se acerca a 2, pero en $x = 1$ vale 1, lo que implica una discontinuidad removible.
- Cerca de $x = 2$, la función se acerca a 1, y en $x = 2$ vale 1, lo que sugiere continuidad en ese punto.
- En $x = 3$, hay una discontinuidad de salto, ya que el límite por la izquierda es 2 y por la derecha es 1, mientras que $f(3) = 1$.

Un posible esbozo incluiría puntos en $(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1)$, una curva que se acerca a $(1, 2)$ pero tiene un punto en $(1, 1)$, una curva continua alrededor de $x = 2$ pasando por $(2, 1)$, y un salto en $x = 3$ desde $y = 2$ (por la izquierda) a $y = 1$ (por la derecha), pasando por el punto $(3, 1)$.

Ejercicio 4

Cálculo de los límites:

a) $\lim_{x\to 0^-} \frac{x}{|x|} = \lim_{x\to 0^-} \frac{x}{-x} = \lim_{x\to 0^-} -1 = -1$ **Respuesta:** -1

b) $\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{|x|} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1$ **Respuesta:** 1

c) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{|x-1|}$ $\lim_{x\to 1^-} \frac{(x-1)(x+1)}{-(x-1)} = \lim_{x\to 1^-} -(x+1) = -(1+1) = -2$ $\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} = \lim_{x\to 1^+}(x+1) = 1+1 = 2$ Como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. **Respuesta:** El límite no existe.

a) $\lim_{x\to 1^-} \frac{|x-1|}{x-1}$ Para $x \to 1^-$, $x < 1$, por lo tanto $x - 1 < 0$, y $|x - 1| = -(x - 1)$. $\lim_{x\to 1^-} \frac{-(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} -1 = -1$ **Respuesta:** -1

Ejercicio 5

Cálculo de los límites:

a) $\lim_{x\to 0} \sqrt{f(x)g(x)}$ si $\lim_{x\to 0} f(x) = 12$, $\lim_{x\to 0} g(x) = 3$ Usando la propiedad del límite de una raíz y del producto: $\lim_{x\to 0} \sqrt{f(x)g(x)} = \sqrt{\lim_{x\to 0} f(x) \cdot \lim_{x\to 0} g(x)} = \sqrt{12 \cdot 3} = \sqrt{36} = 6$ **Respuesta:** 6

b) $\lim_{x\to\frac{1}{2}}(fg-f-g)(x)$ si $\lim_{x\to\frac{1}{2}} f(x)=\frac{1}{3}$, $\lim_{x\to\frac{1}{2}} g(x)=30$ Usando la propiedad del límite de la suma y el producto: $\lim_{x\to\frac{1}{2}}(f(x)g(x)-f(x)-g(x)) = \lim_{x\to\frac{1}{2}} f(x)\cdot\lim_{x\to\frac{1}{2}} g(x)-\lim_{x\to\frac{1}{2}} f(x)-\lim_{x\to\frac{1}{2}} g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)(30)-\frac{1}{3}-30 = 10-\frac{1}{3}-30=-20-\frac{1}{3}=-\frac{60+1}{3}=-\frac{61}{3}$ **Respuesta:** $-\frac{61}{3}$

c) $\lim_{x\to1}\frac{f(x)+7}{f(x)-g(x)}$ si $\lim_{x\to1} f(x)=30$, $\lim_{x\to1} g(x)=\frac{1}{2}$ Usando la propiedad del límite de un cociente y la suma/resta: $\lim_{x\to1}\frac{f(x)+7}{f(x)-g(x)}=\frac{\lim_{x\to1} f(x)+7}{\lim_{x\to1} f(x)-\lim_{x\to1} g(x)} = \frac{30+7}{30-\frac{1}{2}}=\frac{37}{\frac{60-1}{2}}=\frac{37}{\frac{59}{2}}=\frac{37\cdot2}{59}=\frac{74}{59}$ **Respuesta:** $\frac{74}{59}$

d) $\lim_{x\to3} f(x)$ si $6x-x^2\le f(x)\le x^2-6x+18$ para todo $x\in\mathbb{R}$ Calculamos los límites de las funciones que acotan a $f(x)$ cuando $x\to3$: $\lim_{x\to3}(6x-x^2)=6(3)-3^2=18-9=9$ $\lim_{x\to3}(x^2-6x+18)=3^2-6(3)+18=9-18+18=9$ Por el Teorema del Sandwich (o del Encaje), como ambos límites son iguales a 9, entonces $\lim_{x\to3} f(x)=9$. **Respuesta:** 9

e) $\lim_{t\to0} f(t)$ si $1-t^4\le f(t)\le\sec t$ para todo $t\in\mathbb{R}$ Calculamos los límites de las funciones que acotan a $f(t)$ cuando $t\to0$: $\lim_{t\to0}(1-t^4)=1-0^4=1$ $\lim_{t\to0}\sec t=\lim_{t\to0}\frac{1}{\cos t}=\frac{1}{\cos 0}=\frac{1}{1}=1$ Por el Teorema del Sandwich, como ambos límites son iguales a 1, entonces $\lim_{t\to0} f(t)=1$. **Respuesta:** 1

Ejercicio 6

Cálculo de los límites:

a) $\lim_{x\to0}\frac{\sin(2x)}{3x}=\lim_{x\to0}\frac{2}{3}\frac{\sin(2x)}{2x}=\frac{2}{3}\cdot1=\frac{2}{3}$ **Respuesta:** $\frac{2}{3}$

b) $\lim_{x\to0}\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{3x}=\lim_{x\to0}\frac{1}{6}\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}=\frac{1}{6}\cdot1=\frac{1}{6}$ **Respuesta:** $\frac{1}{6}$

c) $\lim_{x\to0}\frac{\sin(3x)}{x}=\lim_{x\to0}3\frac{\sin(3x)}{3x}=3\cdot1=3$ **Respuesta:** 3

d) $\lim_{x\to0}\frac{x\cos(2x)}{\sin(x)}=\lim_{x\to0}\cos(2x)\frac{x}{\sin(x)}=\lim_{x\to0}\cos(2x)\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\frac{\sin(x)}{x}}=1\cdot\frac{1}{1}=1$ **Respuesta:** 1